



MÓDULO II PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES

Unidad Formativa 2 Definición y Manipulación de Datos

Lenguajes Relacionales

CREACIÓN Y DISEÑO DE BASES DE DATOS

MÓDULOS	UNIDADES FORMATIVAS
PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES	DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES Introducción a las bases de datos Modelos conceptuales de bases de datos El modelo relacional El ciclo de vida de un proyecto Creación y diseño de bases de datos
	DEFINICIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS Lenguajes relacionales El lenguaje de manipulación de la base de datos
	DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL ENTORNO DE LA BASE DE DATOS Lenguajes de programación de bases de datos

LENGUAJES RELACIONALES

MÓDULOS	UNIDADES FORMATIVAS
PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES	DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES Introducción a las bases de datos Modelos conceptuales de bases de datos El modelo relacional El ciclo de vida de un proyecto Creación y diseño de bases de datos
	DEFINICIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS Lenguajes relacionales El lenguaje de manipulación de la base de datos
	DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL ENTORNO DE LA BASE DE DATOS Lenguajes de programación de bases de datos

Álgebra Relacional

Operaciones Conjuntistas (relacionados a la teoría de conjuntos)

- **Unión ($\cup$)**

Sólo aplicable a relaciones unión-compatibles. Todas las tuplas de cada relación.

- **Intersección ($\cap$)**

Sólo aplicable a relaciones unión-compatibles. Devuelve todas la tuplas que pertenecen a ambas relaciones.

- **Diferencia ($-$)**

Sólo aplicable a relaciones unión-compatibles. Devuelve todas las tuplas que pertenecen a la primera relación y no están presentes en la segunda.

- **Producto cartesiano ($\times$)**

Obtiene una nueva relación que contiene los elementos combinados de las dos relaciones

Álgebra Relacional

Operaciones específicas relacionales

- **Selección (σ)**

Permite seleccionar las tuplas de una relación que satisfagan una condición.

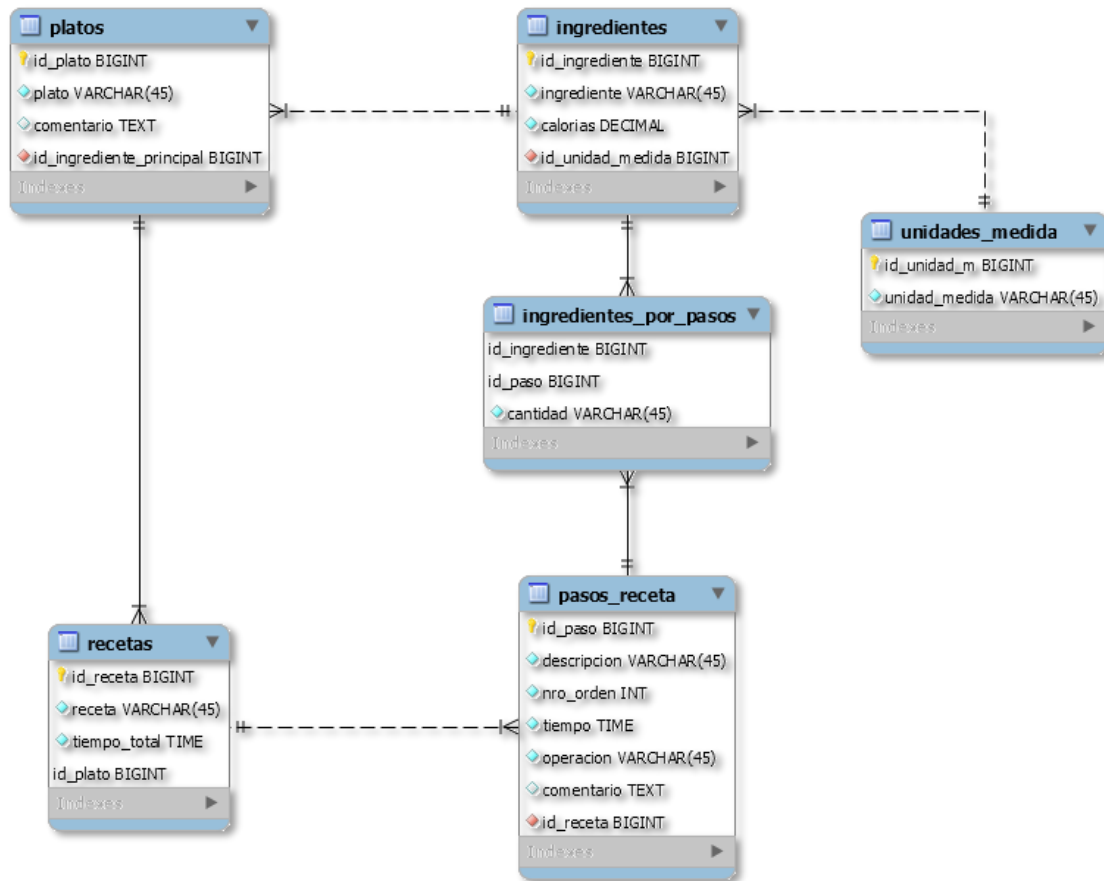
- **Proyección (π)**

Permite tomar un conjunto de atributos de una relación.

- **Join, combinación o reunión natural (*)**

Obtiene una nueva relación que contiene los elementos combinados de las dos relaciones ($A \times B$) pero que cumplen con una condición de combinación específica.

Ejemplo consultas



π plato, comentario (σ platos)

	plato	comentario
▶	Tortilla de Patatas	Muuu rica
	Huevo Frito	rico

π platos.plato, recetas.receta, ingredientes.ingrediente
(((σ platos * recetas) platos.id_plato = recetas.id_plato) * ingredientes)
platos.id_ingredient_principal = ingredientes.id_ingredient

	plato	receta	ingrediente
▶	Tortilla de Patatas	Tortilla de la abuela	Patata
	Tortilla de Patatas	Tortilla en microondas	Patata
	Huevo Frito	Huevos Fritos	Huevo